

TOP 2000

HET STUDENTENPROJECT



Inleiding

In de afgelopen weken heb je stap voor stap geleerd hoe je een website bouwt met ASP.NET Core, React en API's.

In dit project zult u uw opgedane vaardigheden integreren door het ontwikkelen van een applicatie rondom de TOP2000. Dit jaarlijkse fenomeen weet aan het einde van het jaar een breed publiek aan radio en televisie te binden. Jaarlijks bezoeken duizenden liefhebbers het TOP2000-café om gezamenlijk te genieten van iconische en vaak nostalgische muziek.

Radio 2 zendt sinds 1999 de TOP2000 uit, oorspronkelijk bedoeld als feestelijke afsluiting van de twintigste eeuw. Inmiddels is het evenement uitgegroeid tot een groot succes en beleeft het, ten tijde van deze opdracht, haar 26e editie – tot genoegen van velen, waaronder de auteur van deze opdracht.

Voor aanvullende informatie over de TOP2000 wordt verwezen naar de officiële website.

Op de TOP2000-website tref je centraal de lijst aan met nummers van het meest recente jaar. Via een keuzemenu zijn tevens de lijsten van voorgaande jaren (vanaf 1999) eenvoudig te raadplegen. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om uw favoriete band of artiest te zoeken en direct te zien met welke nummers deze in de TOP2000 vertegenwoordigd zijn.

Opdrachtschrijving

Met je projectgroep ontwikkel je een applicatie rondom de TOP2000. De eerste stap betreft het ontwerpen van een genormaliseerde database die het hieronder beschreven functionaliteit mogelijk maakt, ga voor nu uit van de MUST functionaliteiten. Dit ontwerp werk je verder uit in een Oracle datamodel.

Voor elk jaar dien je een overzicht te genereren van alle nummers die dat jaar in de TOP2000 zijn opgenomen, waarbij standaard het nummer met de hoogste notering (laagste positie) bovenaan staat. Het overzicht bevat minimaal de positie van het nummer, de naam van de artiest, de titel van het nummer en het jaar van uitgave (MUST).

Het tonen van een afbeelding bij elk nummer is sterk gewenst (SHOULD), evenals het weergeven van de stijging of daling ten opzichte van het voorgaande jaar als interessante toevoeging (COULD).

De applicatie moet het mogelijk maken om op jaar te filteren (MUST), bij voorkeur ook op artiestennaam (SHOULD). Sorteren op verschillende kolommen is een handige functionaliteit, maar heeft een lagere prioriteit (COULD).

Na afronding van het databaseontwerp bespreek je dit met de projectleider (een van de docenten). Na goedkeuring kun je het Visual Studio-project gaan aanmaken en de models aanmaken voor de tabellen uit uw ontwerp.

Je ontvangt tevens een script om de basisdatabase te vullen, inclusief lijsten van 1999 tot en met 2024. Door het script zorgvuldig te bestuderen, zie je exact welke tabellen en velden benodigd zijn. Neem deze ook zo over in je models.

Het is wenselijk dat gebruikers op de naam van een artiest kunnen klikken voor aanvullende informatie, zoals een biografie en een link naar een Wikipedia-pagina over de artiest (SHOULD). Extra informatie bij de nummers, bijvoorbeeld songteksten, vormt een waardevolle uitbreiding (COULD). Ook het kunnen beluisteren van een fragment van het nummer – uiteraard met respect voor de rechten van de artiest – is een interessante optie (COULD). Let op: het afspelen van volledige nummers is niet toegestaan binnen de applicatie (WON'T).

Tevens is het **niet** toegestaan om via de applicatie handmatig nieuwe artiesten of nummers toe te voegen (**WON'T**). Wel dient het mogelijk te zijn om informatie over artiesten en nummers aan te passen via een beheermodule die uitsluitend toegankelijk is voor beheerders.

Wil je een supermoderne uitbreiding maken, voeg dan een chatbot toe waarmee je vragen kunt stellen over de top2000 (COULD). Dit is echt een uitdaging, maar als je nog tijd over hebt daag jezelf eens uit.

Zoals je ziet duiden we functionaliteiten aan met één van de volgende opties:

- MUST
- SHOULD
- COULD
- WON'T

We noemen dit wel de MoSCoW methode. Met deze methode kunnen we prioriteiten toekennen aan functionaliteiten. Als je hier meer over wilt weten dan kun je kijken op [Wikipedia](#) en ook op [Youtube](#).

Gewenste functionaliteiten

Op basis van de eerder genoemde gewenste functionaliteiten, kunnen de volgende concrete acties voor de website worden geformuleerd:

- **Homepage:** Ontwerp een aantrekkelijke en uitnodigende homepage voorzien van een zelfgemaakt hoofdmenu. Plaats duidelijk het TOP2000-logo en integreer een carousel of slideshow met minimaal drie afbeelding die direct gerelateerd zijn aan de TOP2000. Presenteer daarnaast een lijst met de top 5 nummers van het jaar 2024, zodat bezoekers direct een indruk krijgen van de actuele hits. Gebruik moderne front-end technieken om de presentatie visueel aantrekkelijk en interactief te maken.
- **Infopagina's:** Voeg verschillende informatieve pagina's toe die via het hoofdmenu eenvoudig te bereiken zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een pagina over de geschiedenis van de TOP2000, een overzicht van veelgestelde vragen, en een contactpagina. Zorg dat deze pagina's duidelijk gestructureerd zijn en relevante, actueel gehouden informatie bieden aan de bezoekers.

CONTACT

Bekijk hieronder alle contactgegevens.

Tel.nr. Studio: 0800-1122 (gratis)
App de studio: download de NPO Radio 2 app
E-mail: info@radio2.nl
Twitter: twitter.com/NPORadio2
Facebook:
[Facebook.com/NPORadio2](https://facebook.com/NPORadio2)
[Facebook.com/top2000](https://facebook.com/top2000)
Adres:
Postbus 26444
1217 ZL Hilversum
Bezoekadres: Bart de Graaffweg 2

FREQUENTIES

Bekijk hieronder het complete overzicht van alle frequenties waar NPO Radio 2 op te vinden is.

Friesland: 88.0 MHz en 92.9 MHz
Groningen: 88.0 MHz
Drenthe: 88.0 MHz
Overijssel: 88.0 MHz en 104.6 MHz
Gelderland: 88.2 MHz, 92.6 MHz en 104.6 MHz
Flevoland: 88.0 MHz en 92.6 MHz
Utrecht: 92.6 MHz
Noord-Holland: 92.6 MHz en 92.9 MHz
Zuid-Holland: 92.6 MHz
Zeeland: 92.6 MHz en 97.8 MHz
Noord-Brabant: 88.2 MHz en 92.6 MHz
Limburg: 88.2 MHz, 93.4 MHz en 97.2 MHz

VOLG NPO RADIO 2

Volg NPO Radio 2 op deze kanalen om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws:

- Facebook
- Twitter
- Instagram
- YouTube
- Spotify

DOWNLOAD NPO RADIO 2 APP

- Live luisteren/kijken naar NPO Radio 2
- Gratis berichtje sturen naar de studio
- Laatste (muziek)nieuws
- Gidsinformatie en terugluisteren
- Top 2000 bekijken

>> i-Phone download
>> Android download

- Het hoofdmenu bevat een link naar de openingsact van Bart Arends. Tevens is er een submenu met daarin alle dj's; elke naam verwijst via een hyperlink naar de betreffende Wikipedia-pagina.
- Er dient een overzichtspagina beschikbaar te zijn waarop de TOP2000 van een gekozen jaar wordt getoond, gesorteerd met de nummer 1 bovenaan. Deze

pagina moet filteropties bieden op basis van jaargang (standaard het meest recente jaar) en artiestennaam. Idealiter kan de lijst tevens worden gesorteerd op artiest en titel, hoewel dit geen prioriteit heeft.

- De artiestennamen dienen als hyperlink naar een detailpagina over de artiest. Liedjestitels worden eveneens als hyperlinks weergegeven naar gedetailleerde informatie over het betreffende nummer.
- Daarnaast is een overzichtspagina vereist waarop alle artiesten die ooit in de TOP2000 hebben gestaan worden weergegeven, inclusief het aantal noteringen per artiest. Door op dit aantal te klikken wordt een pagina geopend met een volledige lijst van deze nummers. Een klik op de artiestennaam leidt naar een pagina met nadere informatie over de artiest, zoals een biografie, link naar Wikipedia, eigen website en een foto. Hiervoor dient de bestaande database uitgebreid te worden.
- Er moet een beheerpagina aanwezig zijn waarmee de informatie van een artiest aangepast kan worden. Standaard is alleen de artiestennaam opgenomen, maar aanvullende gegevens zoals hierboven beschreven moeten toegevoegd of gewijzigd kunnen worden. Alleen beheerders mogen deze functionaliteit gebruiken en de artiestennaam zelf blijft onveranderbaar.
- Voor liedjes is eveneens een overzichtspagina vereist die laat zien welke nummers ooit in de TOP2000 hebben gestaan, inclusief het aantal jaren dat elk nummer genoteerd stond. De titels linken door naar een detailpagina met o.a. uitvoerder, jaar van uitgave, songtekst, alle noteringen vanaf 1999 (bij voorkeur grafisch inzichtelijk), en – indien mogelijk – een mogelijkheid om een fragment van het nummer te beluisteren.
- Een aparte beheerpagina moet het mogelijk maken de informatie van een liedje aan te vullen. Naast de opgeslagen artiest-id en titel behoren songteksten, een albumafbeelding en een YouTube-link toegevoegd of gewijzigd te kunnen worden. Ook deze functie is uitsluitend toegankelijk voor beheerders; de artiest en titel zijn niet aanpasbaar.
- Tot slot moet een ingelogde gebruiker de mogelijkheid hebben om persoonlijke afspeellijsten samen te stellen met nummers die ooit in de TOP2000 stonden. Elk nummer kan slechts eenmaal in een afspeellijst voorkomen, maar het aantal nummers per lijst is onbeperkt.

Alle bovengenoemde functionaliteiten dienen eenvoudig en gebruiksvriendelijk toegankelijk te zijn voor bezoekers van de website.

Statistieken

De statistieken van de TOP2000 bieden een schat aan informatie voor zowel liefhebbers als onderzoekers van de Nederlandse popmuziekgeschiedenis. Op deze pagina vind je diverse overzichten die inzicht geven in trends en ontwikkelingen binnen de lijst door de jaren heen. Zo kun je onder meer zien welke nummers het hardst zijn gestegen of gedaald, welke liedjes nieuw binnenkwamen of juist verdwenen, en welke klassiekers elk jaar weer van de partij zijn. Door middel van duidelijke tabellen en handige filters kun je snel en eenvoudig ontdekken wat er speelt in de TOP2000 en welke artiesten of nummers opvallen in een bepaald jaar. Deze statistieken maken het mogelijk om patronen te herkennen, bijzondere prestaties uit te lichten en je eigen muziekbeleving verder te verdiepen.

1. Toon per opgegeven jaar de positie, titel, artiest en het uitgiftejaar van alle nummers die zijn gezakt, inclusief het aantal plaatsen dat ze daalden. Begin met de grootste dalers. Zo start het overzicht voor 2023:

Results Messages						
	Titel	Naam	Uitgiftejaar	Positie	Vorig jaar	Gedaald
1	Enemy	Imagine Dragons & JID	2021	1576	779	797
2	Links rechts	Snollebollen	2015	1812	1076	736
3	You Make Loving Fun	Fleetwood Mac	1978	1448	757	691
4	IJskoud	Nielsen	2018	1613	990	623
5	Adem je in	S10	2021	1548	926	622
6	Overpass Graffiti	Ed Sheeran	2021	1672	1087	585
7	Amsterdam	Flemming	2021	1309	734	575
8	In m'n bloed	Snelle	2021	1794	1235	559
9	Hard to Say Goodbye	Rondé	2021	1387	881	506
10	Bad Habits	Ed Sheeran	2021	1215	710	505

2. Alle nummers die in een specifiek jaar zijn gestegen, worden weergegeven, inclusief het aantal posities dat zij zijn gestegen. De grootste stijgers worden als eerste vermeld. Het overzicht voor 2023 begint als volgt:

Results Messages						
	Titel	Naam	Uitgiftejaar	Positie	Vorig jaar	Verschil
1	505	Arctic Monkeys	2007	381	1992	1611
2	Zeit	Rammstein	2022	361	1688	1327
3	The Loneliest	Måneskin	2022	432	1716	1284
4	Love Story	Taylor Swift	2009	450	1529	1079
5	Fairytale of New York	The Pogues & Kirsty MacColl	1987	252	1250	998
6	Seventeen Going Under	Sam Fender	2021	767	1733	966
7	Drivers License	Olivia Rodrigo	2021	1123	2000	877
8	Willow	Taylor Swift	2020	592	1399	807
9	Blank Space	Taylor Swift	2014	757	1489	732
10	We Don't Need Another Hero	Tina Turner	1985	1253	1983	730

3. De titel en de naam van de artiest van alle liedjes die in alle edities van de TOP2000 in de lijst hebben gestaan.
Het begin van het overzicht, gesorteerd op titel, ziet er zo uit:

	Titel	Artiest	Uitgiftejaar
1	(Everything I Do) I Do It for You	Bryan Adams	1991
2	(I Can't Get No) Satisfaction	The Rolling Stones	1965
3	(Sittin' on) The Dock of the Bay	Otis Redding	1968
4	(Something Inside) So Strong	Labi Siffre	1987
5	(They Long to Be) Close to You	The Carpenters	1970
6	(You're the) Devil in Disguise	Elvis Presley	1963
7	1999	Prince	1982
8	25 or 6 to 4	Chicago	1970
9	32 jaar (Sinds 1 dag of 2)	Doe Maar	1981
10	7 Seconds	Youssou N'Dour & Neneh Cherry	1994
11	99 Luftballons	Nena	1983
12	A Day in the Life	The Beatles	1967
13	A Different Corner	George Michael	1986

4. De positie, titel, naam van de artiest en het uitgiftejaar van alle liedjes die in een op te geven jaar nieuw zijn binnengekomen in de lijst (die er dus het jaar ervoor niet in stonden). De hoogste binnenkomers moeten als eerste worden getoond.

Voor 2023 ziet het begin van het overzicht er zo uit:

Results Messages				
	positie	naam	titel	uitgiftejaar
1	180	Maan & Goldband	Stekem	2022
2	213	Son Mieux	Tonight	2023
3	215	Taylor Swift	Anti-Hero	2022
4	243	Marco Schultmaker	Engelbewaarder	2022
5	270	Krezip & Danny Vera	Make it a Memory	2022
6	600	Nothing but Thieves	Overcome	2023
7	646	Claude	Ladada (Mon dernier mot)	2022
8	667	The Beatles	Now and Then	2023
9	754	The Rolling Stones ft. Lady Gaga & Stevie Wonder	Sweet Sounds of Heaven	2023
10	805	Ods Joë	Bloemkôle	2015
11	813	Bankkotters	Cupido	2023
12	831	Harry Styles	Kwï	2017
13	868	Paolo Nutini	Through the Echoes	2022
14	880	Taylor Swift	You Need to Calm Down	2019
15	899	The Promise	Pluv Oid Town	1985

5. De positie, titel, naam van de artiest en het uitgiftejaar van alle liedjes die in een op te geven jaar verdwenen zijn uit de lijst. Sorteer het overzicht op de positie van het jaar ervoor. Voor 2023 ziet het begin van het overzicht er zo uit:

Results Messages				
	positie	naam	titel	uitgiftejaar
1	788	De De Hûnekop ft. Oele Plop	Wy kam fram Fryslân	2022
2	1167	Olivia Newton-John	Hopelessly Devoted to You	1978
3	1333	Normaal	De boer is troef	1983
4	1393	Jerry Lee Lewis	Great Balls of Fire	1957
5	1492	Imagine Dragons	Follow You	2021
6	1500	George Ezra	Shotgun	2018
7	1512	Glass Animals	Heat Waves	2020
8	1574	Twenty One Pilots	Heathens	2016
9	1602	The Clash	Should I Stay or Should I Go	1982
10	1651	Fleetwood Mac	As Long as You Follow	1988
11	1653	Opus	Live Is Life	1985
12	1663	DI-RECT	Wild Hearts	2020
13	1668	The Weeknd	In Your Eyes	2020
14	1698	Irene Cara	Fame	1983
15	1727	John Mayer	New Light	2018

6. De positie, titel, naam van de artiest en het uitgiftejaar van alle liedjes die in een op te geven jaar **opnieuw** zijn binnengekomen in de lijst. Dat betekent dat ze er het jaar ervoor niet in stonden, maar er daarvoor wel

eens in hebben gestaan. Bijvoorbeeld: het nummer *Twee moeten* van Dorus staat in 2023 in de lijst, maar stond er in 2022 niet in. Echter van 1999 tot en met 2009 stond het nummer er wel in. Voor 2023 ziet het begin van het overzicht er zo uit:

Results Messages				
	positie	naam	titel	uitgiftejaar
1	676	Dorus	Twee motten	1957
2	1037	Taylor Swift	Cowboy like Me	2020
3	1456	Bruce Springsteen	No Surrender	1984
4	1559	Kane	No Surrender	2009
5	1631	Cutting Crew	(I Just) Died in Your Arms	1986
6	1696	Douwe Bob & Jacqueline Govaert	I Do	2018
7	1727	Rihanna	Diamonds	2012
8	1748	The Smiths	This charming man	1983
9	1756	Wildstylez ft. Niels Geusebroek	Year of Summer	2012
10	1765	Anouk & Douwe Bob	Hold Me	2014
11	1772	Robin S	Show Me Love	1993
12	1798	Queens of the Stone Age	I Sat by the Ocean	2013
13	1839	Damien Rice	The Blower's Daughter	2001
14	1848	Shania Twain	Man! I Feel Like a Woman!	1999
15	1851	Elvis & Junkie XL	A Little Less Conversation	2002

7. De positie, titel, naam van de artiest en het uitgiftejaar van alle liedjes die in een op te geven jaar op dezelfde plek zijn blijven staan. Voor 2023 ziet dat er zo uit (inderdaad, de hele top 10 is hetzelfde als het jaar ervoor, uniek):

Results Messages				
	positie	naam	titel	JAAR
1	1	Queen	Bohemian Rhapsody	1975
2	2	Danny Vera	Roller Coaster	2019
3	3	Eagles	Hotel California	1977
4	4	Billy Joel	Piano Man	1974
5	5	Coldplay	Fix You	2005
6	6	Led Zeppelin	Stairway to Heaven	1971
7	7	Pearl Jam	Black	1991
8	8	Boudewijn de Groot	Avond	1997
9	9	Metallica	Nothing Else Matters	1992
10	10	Queen	Love of My Life	1975
11	11	Pink Floyd	Wish You Were Here	1975
12	20	Dire Straits	Sultans of Swing	1978
13	23	Bruce Springsteen	The River	1981
14	28	AC/DC	Thunderstruck	1990
15	37	Simon & Garfunkel	The Sound of Silence	1966
16	73	Muse	Uprising	2009
17	248	Editors	Papillon	2009
18	541	Martin Garrix	What's Going On	1971

8. De positie, titel, naam van de artiest en het uitgiftejaar van alle liedjes van artiesten die op 2 of meer aansluitende posities in de lijst van een op te geven jaar staan. Onderstaand voorbeeld geeft het gewenste overzicht voor het top2000 jaar 2023:

Results Messages				
	positie	titel	naam	jaar
1	87	Somebody to Love	Queen	1976
2	88	Don't Stop Me Now	Queen	1979
3	297	Beautiful Day	U2	2000
4	298	Pride (In the Name of Love)	U2	1984
5	1954	Call Me the Breeze	J.J. Cale	1971
6	1955	After Midnight	J.J. Cale	1972

9. De artiestnaam, titel, het uitgiftejaar, de positie en het top2000 jaar van alle nummers die slechts één keer in de TOP2000 hebben gestaan. Het begin van het overzicht, gesorteerd op naam van de artiest en daarbinnen op titel, ziet er zo uit:

	Artiest	Titel	Uitgiftejaar	Positie	TOP2000 jaar
1	10cc	Silly Love	1974	1939	2007
2	Acda en De Munnik	Dag Esmee	1997	1847	2015
3	Adam and the Ants	Stand and Deliver	1981	861	2001
4	Adam Lambert	Ghost Town	2015	1905	2015
5	Adriano Celentano	Azzurro	1969	1686	2007
6	Afric Simone	Ramaya	1975	1877	2001
7	Alain Clark	Blow Me Away	2008	1737	2009
8	Alain Clark	Love Is Everywhere	2010	959	2010
9	Alan Price Set	Simon Smith and the amazing dancing bear	1967	1956	1999
10	Alan Price Set	The house that Jack built	1967	1963	1999
11	Alizée	Moi... Lolita	2001	1481	2007
12	All-4-One	I swear	1994	1774	2001
13	Alphaville	Sounds like a melody	1984	1744	2000

10. Van de artiesten met de meeste nummers in een gegeven jaar moet de volgende informatie worden weergegeven:

- De naam van de artiest
- Het aantal liedjes waarmee de artiest in dat jaar in de lijst staat
- De gemiddelde positie van alle liedjes van die artiest in dat jaar
- De hoogste notering van die artiest in dat jaar

Behalve het jaar mag de gebruiker ook opgeven hoeveel topartiesten getoond moeten worden. De standaardoptie is 3, dus als er geen waarde wordt opgegeven moet de top 3 worden getoond.

LET OP: als twee artiesten hetzelfde aantal nummers hebben moeten ze allebei worden getoond.

Voor 2023 ziet het overzicht van de top 4 er als volgt uit:

Results Messages				
	naam	Aantal	Gemiddelde	Hoogste
1	Queen	34	835	1
2	The Beatles	28	878	86
3	ABBA	25	644	38
4	Bruce Springsteen	22	825	23
5	The Rolling Stones	22	1017	65

De rolling Stones worden ook getoond aangezien ze met evenveel nummers in de lijst staan van 2023.

Niet functionele eisen

- De applicatie moet worden gemaakt in ASP.NET Core als backend en frontend gebruikt React.
- De solution moet minimaal 3 projecten bevatten:
 1. Een WEB-API die alle informatie beschikbaar stelt voor clients.
 2. Een React applicatie die de gevraagde informatie van de lijsten en statistieken laat zien. Deze applicatie consumeert de informatie die door de WEB-API beschikbaar wordt gesteld.
De react applicatie bevat ook een beheerdersgedeelte die gebruik maakt van de correcte API endpoints.
 3. Een test project voor het testen van de WEB-API. Ieder groepslid moet voor minimaal 1 van de door hem/haar gerealiseerde statistieken een testmethode maken die controleert of het juiste aantal rijen terug wordt gegeven.
- Uitgangspunt is code-first en geen database-first.
- Alle statistieken moeten met behulp van stored procedures worden gerealiseerd. In Teams vind je een korte handleiding hoe je middels code-first een stored procedure toevoegt aan je database.
- Als programmeertaal moet C# gebruikt worden voor de backend en React voor de frontend.
- Voor het project moet een DevOps project worden aangemaakt. Hierin moet een board worden aangemaakt waarin de uit te voeren taken komen te staan. De voortgang moet hierin ook duidelijk te zien zijn.
- Je maakt gebruik van de GitHub Classroom omgeving.
- Er wordt een template API project aangeleverd waarin de Login, register en afhandeling van JWT tokens al is ingericht
- Een template voor de CORS instellingen staan ook al in het backend project.
- Je backend en frontend moeten gehost worden en altijd online staan bij de opleveringen.
- Het front-end design moeten in figma worden ontworpen en goed gekeurd door je product owner
- Het frontend design moet mobile first worden gemaakt.
- Gebruik van illegale software en illegale resources is uiteraard verboden.

DevOps

Git

Voor git gebruiken met de classroom omgeving die je kunt bereiken via:

<https://classroom.github.com/a/XG8yXUDg>

Hierin is een template project opgenomen waarin de CORS en login, registratie en JWT Tokens zijn ingericht. Je moet deze nog wel aanpassen naar je eigen omgeving

Scrum

In Azure DevOps moet je de functionaliteit voor boards gebruiken. Hierin neem je de backlog op en plan je de sprints voor dit project.

Ontwerpeisen frontend

Ontwerp eerst de mobiele versie (mobile-first)

- Begin met smartphoneformaat.
- Focus op essentiële content en duidelijkheid.
- Het menu moet op mobiel worden weergegeven als een hamburgermenu.
- Op mobiel: compacte kaartjes of lijst
- Op tablet/desktop: overzichtelijk grid of ruimere weergave
- Foto's en tekst moeten altijd goed leesbaar zijn

Slideshow / Carousel op de homepage

Plaats bovenaan de homepage een Slideshow/Carousel met:

- Minimaal 3 foto's, passend bij de Top 2000 2025.
- Per foto een korte, pakkende tekst over de foto wat een nieuwsaarde heeft bij het TOP200 2025.

De Slideshow moet volledig responsive zijn

Jaaroverzicht Top 5 per jaar op de homepage

Onder de Slideshow komt een jaaroverzicht met de Top 5 artiesten per jaar.

Per jaar toon je:

- De Top 5 artiesten/bands
- De positie van elk nummer
- De titel van het nummer
- De bijbehorende coverfoto

Responsief ontwerp voor tablet en desktop

Na de mobiele versie schaal je het ontwerp op naar:

Tablet

- Hamburgermenu of hybride navigatie
- Aangepaste Slideshow (grotere beelden)
- Ruimer jaaroverzicht

Desktop

- Volledig zichtbaar navigatiemenu
- Brede Slideshow
- Duidelijk in kolommen vormgegeven jaaroverzicht

Template project

In GitHub Classroom krijgen jullie een template project mee. Dit project bevat al een basis voor:

- het registreren van nieuwe gebruikers
- het inloggen van gebruikers
- een eerste opzet van CORS

Let op: **je moet dit project zelf nog aanpassen** aan jullie eigen development- en productieomgeving.

Authenticatie en autorisatie

In het project staan al migrations klaar om de standaard Identity-tabellen (zoals *AspNetUsers*) in je database aan te maken.

1. Pas eerst je **connection string** aan in `appsettings.development.json`.
 1. Productie: `appsettings.json`
 2. Development: `appsettings.development.json`
2. Voer daarna het commando uit: ``update-database``

JWT Tokens

Na het inloggen krijg je vanuit de backend een **JWT-token** terug.

Met deze token kun je in de front-end bepalen:

- of iemand is ingelogd
- welke rechten die gebruiker heeft

Wil je dit beter begrijpen? Bekijk dan deze uitleg:

[NotebookLm uitleg Cors](#)

CORS

De basis voor CORS staat al in het project, maar jullie moeten dit **zelf nog aanpassen** aan jullie eigen ontwikkelomgeving (bijv. de URL van je front-end).

Meer uitleg staat in deze NotebookLM-notebook:

[NotebooLm uitleg Cors](#)

Enviroment variabele

Plaats **nooit API-keys of wachtwoorden hardcoded in je project**. Dat is een groot beveiligingsrisico.

Aan het einde van je project is het verstandig om eens te onderzoeken hoe je **environment variabelen** kunt gebruiken om dit veilig op te slaan.

Publiseren

Je moet je project online hosten, zodat je:

- je sprintdemo's
- en de eindoplevering

kunt presenteren vanuit een echte cloudomgeving.

Je kunt hiervoor gratis gebruikmaken van:

- **API hosten:** Microsoft Azure
- **Front-end hosten:** Vercel

Gebruik bij geen van beide **je creditcardgegevens**, want dat is niet nodig en kan onverwachte kosten opleveren.